



VII EDICIÓN TORNEO LUVÁ 2026

ROBÓTICA – MECATRÓNICA
– PROTOTIPOS
ELECTRÓNICOS



ROBÓTICA – MECATRÓNICA – PROTOTIPOS ELECTRÓNICOS

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Promover el desarrollo de habilidades de ingeniería, diseño mecatrónico, programación y resolución de problemas en estudiantes de primaria y secundaria mediante la creación, construcción y puesta en marcha de prototipos mecánicos, eléctricos o electrónicos de autoría propia que aporten soluciones tecnológicas a necesidades del entorno.

TIPO DE PROYECTO:

Proyecto de innovación tecnológica, automatización o mecatrónica enfocado en la creación de un prototipo físico de creación propia (pudiendo utilizar kits de línea, componentes abiertos o materiales reciclados) orientado a resolver una problemática real o proponer una mejora a procesos existentes.

Los participantes deberán presentar el prototipo físico funcionando (o en su defecto apoyo demostrativo en video), acompañado de esquemas de conexión, diagramas de flujo, código fuente y su bitácora de desarrollo.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:

Los participantes deberán desarrollar y presentar un prototipo tecnológico que incluya:

- Planteamiento del problema o necesidad tecnológica a resolver.
- Justificación e impacto social, ambiental o industrial.
- Arquitectura del sistema (diagramas de bloques, esquemas electrónicos, modelos 3D o diseño mecánico).
- Proceso de ensamble, programación y pruebas del prototipo.
- Demostración en vivo del funcionamiento del robot o prototipo.
- Conclusiones, limitaciones actuales y proyecciones futuras de escalabilidad.

Importante:

La presentación deberá evidenciar el dominio técnico del hardware y software por parte de los estudiantes.

RECURSOS DEL PROYECTO:

Se requiere y recomienda contar con materiales complementarios como:

- Prototipo mecatrónico/electrónico funcional.
- Cartel explicativo o póster técnico.
- Diagramas de circuitos y esquemas de conexiones.
- Código fuente accesible o diagramas de flujo de la programación.
- Video complementario de funcionamiento (opcional pero recomendado).
- Bitácora o diario de campo del desarrollo técnico.

VALOR EDUCATIVO:

El proyecto deberá evidenciar:

- Dominio conceptual de principios físicos, mecánicos, eléctricos y de programación.
- Capacidad de integración entre hardware y software.
- Uso inteligente y eficiente de los recursos y componentes.
- Viabilidad, factibilidad de fabricación y replicabilidad.
- Consideración de seguridad e impacto ambiental en el diseño.

ARTÍCULO 1. PROTOTIPO E INGENIERÍA

1.1 El prototipo deberá ser de construcción propia por el equipo participante (se permiten kits de línea, componentes abiertos, impresión 3D o materiales reciclados).

1.2 Se fomentará el uso inteligente de materiales reutilizados para la reducción de costos y optimización de recursos.

1.3 El prototipo no debe ser peligroso en su manipulación ni durante su funcionamiento. Queda estrictamente prohibido el uso de combustibles, sustancias corrosivas, explosivos o motores de combustión interna.

1.4 En caso de utilizar sistemas neumáticos o hidráulicos, las presiones máximas permitidas serán de 6 bar y 50 bar respectivamente.

ARTÍCULO 2. PRESENTACIÓN ORAL Y STAND

2.1 La exposición tendrá una duración máxima de 7 minutos.

2.2 Todos los integrantes del equipo deberán participar de manera equitativa en la explicación técnica y demostración.

2.3 La presentación deberá incluir:

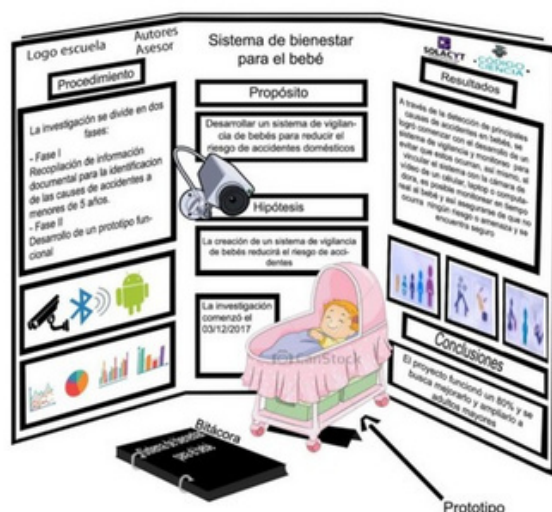
- Definición de la problemática.
- Explicación del funcionamiento físico, mecánico y electrónico.
- Demostración práctica del prototipo en funcionamiento.
- Costos aproximados y materiales utilizados.
- Conclusiones del proyecto.

2.4 El stand debe estar decorado de acuerdo con la temática del proyecto. No se permite el uso de materiales explosivos, corrosivos, pegamentos líquidos de secado rápido, confeti ni cualquier elemento peligroso o que genere basuras/daños en el espacio de exposición.

2.5 Se deberá contar con un cartel/póster técnico que incluya: Título, autores, resumen, problemática, propuesta de solución, metodología de ensamble/programación, diagramas, resultados y conclusiones.

En la fotografía se puede observar una recomendación para la elaboración del cartel.

Sugerencia de elaboración Cartel o Lona para Mampara



ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN POR EQUIPOS

3.1 Los proyectos deberán ser creaciones inéditas y de propia autoría de los estudiantes. Si se toman diseños base de código abierto, se debe citar al autor original y justificar las mejoras/adecuaciones desarrolladas.

3.2 Los estudiantes deberán dominar las bases teóricas y técnicas utilizadas, teniendo disponibles códigos fuente y esquemáticos en caso de ser requeridos por el jurado.

3.3 Cada equipo estará conformado por un máximo de 1 a 3 estudiantes.

ARTÍCULO 4. EVALUACIÓN

4.1 El proyecto se evalúa contra la rúbrica y NO contra los demás participantes, por ello se pueden dar múltiples ganadores.

4.2 *Tabla explicativa de rubros a evaluar por los jueces:*

A) Tabla de Primaria (1º a 6º) y Secundaria (7º a 9º)

Rubro	¿Qué se evalúa?	Puntuación
Exposición, stand, claridad y apropiación del mensaje.	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. La presentación no debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura. Se espera que su poster informativo contenga: Título del proyecto, autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta de solución, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	1 a 10 puntos
Originalidad e innovación del proyecto.	Cuando se presente una temática que ya ha sido desarrollada en el área de conocimiento, se debe justificar qué es lo que ha mejorado o está innovando en él. Esta evaluación debe hacerse teniendo en cuenta el nivel educativo y la categoría.	1 a 10 puntos

Mensaje transmitido, impacto en la sociedad, impacto visual o auditivo y uso amigable.	Se evalúa que el proyecto transmita un mensaje claro, genere impacto social o contribuya a la transformación y mejora. En software y cortometrajes se considera el impacto visual; en software, videojuegos y robótica se evalúa la facilidad de uso para el usuario.	1 a 10 puntos
Complejidad del proyecto y habilidad técnica.	Se valora la complejidad del proyecto y la habilidad técnica requerida, de acuerdo con el nivel educativo y la categoría. El conocimiento sobre programas, materiales o equipos debe ser congruente con la exposición. Los participantes deben contar con códigos fuente, diagramas u otros elementos técnicos en caso de ser solicitados.	1 a 10 puntos
Reporte del proyecto y bitácora.	Se evalúa la calidad del reporte (físico o digital), considerando organización, presentación, ortografía e imágenes de apoyo. El equipo debe presentar bitácora, diario de campo, storyboard y evidencias del trabajo realizado desde el inicio del proyecto, así como folletos o materiales impresos claros, concretos y originales.	1 a 10 puntos

B) Tabla de Bachillerato (10° a 12°)

Rubro	¿Qué se evalúa?	Puntuación
EXPOSICIÓN STAND	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. No debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura Se espera que su poster informativo contenga: Título de proyecto, autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta para solucionar problemática, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	1 a 10 puntos
MENSAJE A TRANSMITIR IMPACTO EN LA SOCIEDAD (Factibilidad de fabricación y replicabilidad)	EL proyecto además de resolver o proponer una solución a una situación es importante revisar que cumpla con estándares de materiales, aspecto, calidad, impacto ambiental y costos de fabricación. Se hace una revisión de los materiales, ¿Qué tipo de materiales requiere? ¿Estos son de fácil adquisición? ¿El material requiere de algún tipo de manejo especializado o restrictivo? ¿Cómo se realiza el desecho de los mismos? Se debe considerar como criterios el impacto ambiental y consumo de energía. ¿Cuál es el tiempo de vida útil del prototipo o producto? El proyecto tiene posibilidades de estandarización y diseño modular para poder escalar o reproducir en serie el servicio o producto, hay dibujos, diagramas del diseño. ¿Qué tipo de conocimientos técnicos y herramientas se requieren para replicar el prototipo mostrado? Es importante considerar los diferentes componentes utilizados, identificar si estos tienen algún tipo de patente que limite su uso a ciertas condicionantes. Del mismo modo, el prototipo final ¿Considera algún tipo de registro para patente de invención o licencia de uso?.	1 a 10 puntos

• COMPLEJIDAD DEL PROYECTO • HABILIDAD TÉCNICA	El proyecto usa los mejores componentes electrónicos y materiales de acuerdo al nivel de estudios de los estudiantes, utilizan los recursos de manera inteligente, qué tan complejo o cuantos conocimientos debe de tener el concursante para realizar la parte electrónica, sabe que conceptos está utilizando, ya sea físicos, mecánicos o electrónicos para la fabricación del prototipo.	1 a 10 puntos
• ORIGINALIDAD • INNOVACIÓN	El proyecto ya existe en el mercado o tiene un diferenciador de su competencia, que tan creativos fueron los jóvenes para resolver el problema que plantea. Es muy común encontrar prototipos cuyos diseños y/o instructivos están disponibles en internet. Si ese fuera el caso es importante recordar algunos puntos: • El equipo debe mencionar al autor original del diseño que utilizó. (En muchos casos la licencia utilizada para publicarlo en internet pide de manera explícita este requisito) • Las adecuaciones realizadas por parte del equipo y si estas son considerables para tomarlo en cuenta. • Las adiciones al diseño original y las soluciones que esta plantea con respecto de la idea original.	1 a 10 puntos
• REPORTE DEL PROYECTO • BITÁCORA	Tener reporte de proyecto ordenado, visual, con bibliografía, anexos, etc. No tener faltas de ortografía ni errores gramaticales. Bitácora o diario de campo y todo el material que demuestre el trabajo realizado desde el inicio del proyecto.	1 a 10 puntos

ARTÍCULO 5. PROHIBICIONES Y SEGURIDAD

5.1 Se evaluará la originalidad del proyecto. No se permitirá el plagio ni la presentación de proyectos comerciales comprados sin aportación técnica propia.

5.2 El prototipo no deberá causar daños, manchas ni modificaciones a las instalaciones o escenarios del torneo.

5.3 No se permite exceder el tiempo correspondiente de exposición (7 minutos).

5.4 Queda estrictamente prohibida la manipulación de altos voltajes no regulados, sustancias tóxicas, llamas abiertas o elementos punzocortantes sin protección.

ARTÍCULO 6. PREMIACIONES

El proyecto que obtengan el primer lugar recibirán una acreditación que les permitirá representar a la institución en competencias internacionales. Para participar en estas competencias, los padres de familia o responsables de los participantes deberán asumir todos los gastos relacionados con el viaje.

Cualquier consulta, duda o aclaración relacionada con la presente convocatoria será atendida por el Comité Organizador a través de los siguientes medios de contacto:

e-mail: info@luvacr.com

Sitio web oficial: www.torneoluva.com

Nota: Los detalles generales del evento, incluyendo proceso de inscripción, pagos, fechas oficiales y lineamientos administrativos, se encuentran en la Convocatoria General del Torneo LUVÁ 2026.